RESUMO SALVAMENTO TERRESTRE – CBS II 2026

LIÇÃO 1 – PARTE HISTÓRICA

Em **1950** foi criada a **Seção de Salvação** com instrução e materiais específicos.

Em **1955** passa a denominar-se **Agrupamento Auxiliar de Salvação**, tendo como **Cmt o Ten João Bidin**, o qual procurou aprimorar o condicionamento físico da tropa.

Existiam **2 Postos de Salvação**, um em **Santo Amaro** e o outro no **Cambuci**.

Em **1957** passaram a denominar-se **Companhias de Salvamento** (Salvação mudou para Salvamento).

CURIOSIDADES:

- As guarnições eram acionadas conforme o **toque "Bizorro",** 1 toque ocorrência envolvendo água, 2 toques ocorrência de poço e 3 toques ocorrência de salvamento terrestre.

CURIOSIDADES (ANOS 60):

O nome de SALVAÇÃO mudou para SALVAMENTO, mudando até a canção dos bombeiros;
"...No incêndio e na salvação só Deus nos dá a Proteção..."
"...No incêndio e no salvamento só Deus nos dá seu alento..."
Em 1964 houve o primeiro de mergulho e Escafandria, 19 alunos, entre eles Ten Carnecina Martins e Ten Caldas.
Em 1965 foi realizado o concurso para cabos e Sargentos especialistas em salvamentos.

CURIOSIDADES (ANOS 70)
As guarnições foram estruturadas com **cinco homens**, sendo:

1- Sgt especialista Comandante
2- Cb especialista Subcomandante e mergulhador
3- Cb ou Sd motorista
4- Cb especialista para operações em altura
5- Sd aprendiz.

LIÇÃO 2 - VANTAGEM MECÂNICA

ALAVANCAS – RESUMO
Força Potente (P): ➡ É a força que você faz para mover um objeto.
Força Resistente (R): ➡ É a força que a carga faz contra você (normalmente o peso do objeto).
Fulcro (F): ➡ É o ponto de apoio da alavanca.

1ª Classe – Alavanca Interfixa - O fulcro fica no meio.
P ➡ F ➡ R - Exemplo: pé de cabra, tesoura, gangorra.

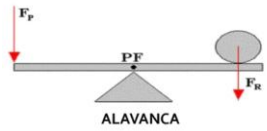
2ª Classe – Alavanca Inter-resistente - A força resistente (carga) fica no meio.
F ➡ R ➡ P - Exemplo: carrinho de mão, quebra-nozes.

3ª Classe – Alavanca Interpotente - A força potente fica no meio.
F ➡ P ➡ R - Exemplo: braço humano (bíceps), pinça, vassoura.

Macete para decorar: Interfixa ➜ Fulcro no meio. Inter-resistente ➜ Resistência no meio. Interpotente ➜ Potência no meio.

1. Citar os tipos de Máquinas Simples:

São **dois** os **tipos** de **máquinas simples**:





ALAVANCA: É uma **Máquina simples** construída por **uma barra de ferro**, **madeira** ou outros materiais resistentes que através de um **ponto de apoio** é empregada para **mover ou levantar peso**.

2. Explicar os três tipos de alavancas:

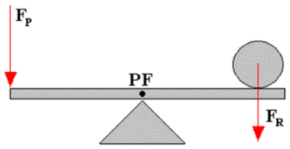
São três os tipos de alavancas:

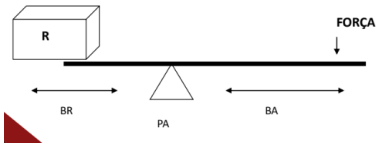
- CLASSE **I** -ALAVANCA **INTERFIXA;**
- CLASSE **II** -ALAVANCA **INTER-RESISTENTE;**
- CLASSE I**II** -ALAVANCA **INTERPOTENTE.**

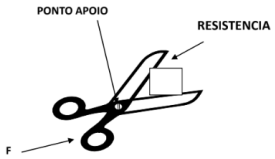
CLASSE I - ALAVANCA INTER - FIXA

• O ponto de apoio está sempre entre a força de ação e a força de resistência.

Quanto mais perto da carga é o ponto fixo, maior é a vantagem mecânica. Ex. Martelo usado para tirar prego, polias, tesouras, etc.

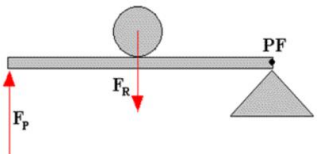


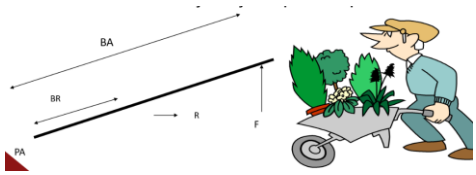




CLASSE II - ALAVANCA INTER-RESISTENTE

O ponto de apoio está numa extremidade, estando a força de resistência entre a força de ação e o ponto de apoio. **Quanto mais perto do ponto fixo a carga estiver**, **maior é a vantagem mecânica**. Ex. Carrinho de mão.

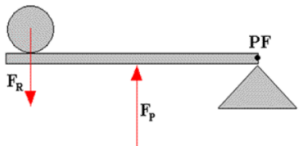


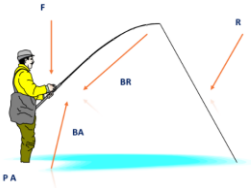


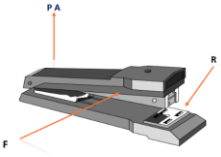
CLASSE III - ALAVANCA INTER-POTENTE

A força de ação está aplicada entre a força de resistência e o ponto de apoio.

Quanto mais distante do ponto fixo maior é a vantagem mecânica.





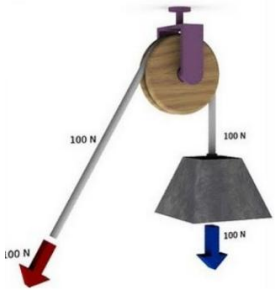


3. Identificar os Sistemas de Vantagem Mecânica com polias.

Tipos de Polias

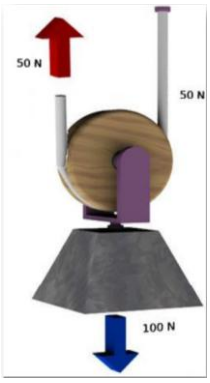
POLIA FIXA - **A polia fixa permite:**

- levantar pesos de forma mais cômoda;
- permitindo variar a direção e o sentido das forças aplicada.



POLIA MÓVEL - A **polia móvel move-se juntamente com a carga.**

Na roldana móvel, para realizar o mesmo trabalho, é necessária menos força que na roldana fixa.
Com a ajuda de roldanas, associadas de determinadas formas, podem constituir-se sistemas de polias, que permitem levantar cargas muito pesadas, fazendo menos força.



CARDENAL: É a associação de várias polias fixas (num único bloco) com várias polias móveis (todas numa mesma chapa).

Chamamos de **VANTAGEM MECÂNICA COM POLIAS** um sistema montado com **polias e cordas** que têm a **função de multiplicar a força aplicada**, dessa forma **dividindo o peso da carga**, possibilitando **mover algo que com nossa força seria difícil ou impossível.**

CUIDADO: Deve-se ficar atento para que o **PONTO DE ANCORAGEM** e os equipamentos empregados suportem todo o sistema de vantagem mecânica. Em uma **mudança de direção**, o ponto de ancoragem deve **suportar no mínimo o dobro da carga de resistência**, para uma mudança de 180 graus, no entanto, deve-se trabalhar sempre com uma grande margem de segurança **para que não se desloque o ponto de ancoragem ao invés da resistência.**

SISTEMA DE MULTIPLICAÇÃO DE FORÇA:

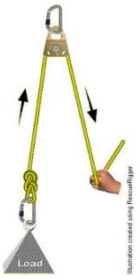
1- Sistemas Simples/ Combinado;
2- Sistema reduzido/ estendido;
3- Sistemas com Captura de Progresso.

REGRAS BÁSICAS DE MULTIPLICAÇÃO DE FORÇA:

- ✓ Polia fixa não multiplica força;
- ✓ Polia móvel multiplica força;
- ✓ Fixação da corda do sistema em **ponto fixo**: sistema **PAR**;
- ✓ Fixação da corda do sistema em **ponto móvel**: sistema **IMPAR.**

1X 1; 1x1 com desvio de direção;





2X 1; 2x1 com desvio de direção;





3x1; 3x1 com desvio de direção;





3x1 estendido;



3x1 reduzido



VANTAGENS E DESVANTAGENS DOS SISTEMAS ESTENDIDO E REDUZIDO:

ESTENDIDO:

- **Vantagem** – montagem única; não precisa recuperar o sistema.
- **Desvantagem** – Montagem inicial mais difícil (ex; poço) e utilização de corda mais comprida;

REDUZIDO:

- **Vantagem** – montagem mais simples e próxima ao ponto de ancoragem; e possibilita emprego de cordas menores.
- **Desvantagem** – demanda constante recuperação do sistema.

- **SISTEMAS COM CAPTURA DE PROGRESSO:**

Para dar maior segurança no deslocamento da carga, sobretudo nos içamentos, o ideal é que se utilize algum dispositivo que funcione como uma captura de progresso, ou seja, na **medida que o peso vai se movimentando, uma espécie de trava impede que haja um retorno do progresso obtido**.

- **SISTEMA COMBINADO:**

O **Sistema combinado** nada mais é do que uma **combinação de dois ou mais sistemas simples.** O cálculo da vantagem mecânica obtida nesse sistema deve ser feito por partes:

1) Identificar e calcular a vantagem mecânica de cada sistema simples individualmente, conforme já explicado;

2) **Multiplicar os resultados obtidos entre si** a partir do primeiro sistema simples, de modo que o terceiro sistema simples seja multiplicado pelo resultado dos dois anteriores e assim sucessivamente.

OBS: Para um **melhor aproveitamento da multiplicação de força**, o **ângulo** entre os dois ramais que saem de uma roldana **deve ser igual a zero**, pois **quanto maior o ângulo entre os ramais menor será a vantagem mecânica** conforme esquema abaixo.



4. Identificar os tipos de tirfor que o CBPMESP faz uso;

COMPONENTES DO TIRFOR:



ALAVANCA TELESCÓPICA: componente que auxilia o manejo do aparelho para içamento (quando conectada no avanço) e para descida (quando conectada no reverso), possibilita vantagem mecânica quando estendida.

CABO DE AÇO: O cabo de aço é conectado ao aparelho e serve efetivamento para a tração da carga, possui grande capacidade quando estendido e tamanhos diversos, sendo os mais comuns de 20m, 25m e 30m.

PATESCA: a patesca possibilita mudança de direção, e quando móvel e conectada a carga permite a multiplicação de força. A diferença entre patesca e polia é que na patesca há uma abertura que facilita a colocação do cabo pelo seio, enquanto que na roldana e no moitão o cabo de aço deve ser passado inteiro começando pelo chicote.

MANILHAS: a manilha que nada mais é do que um conector de aço que permite ligar os ganchos do cabo de aço às lingas.

LINGAS: As lingas são cabos de aço com uma alça em cada chicote. Há diversos tamanhos e são utilizadas para ancorar o tirfor em um ponto fixo e para envolver o objeto a ser tracionado.

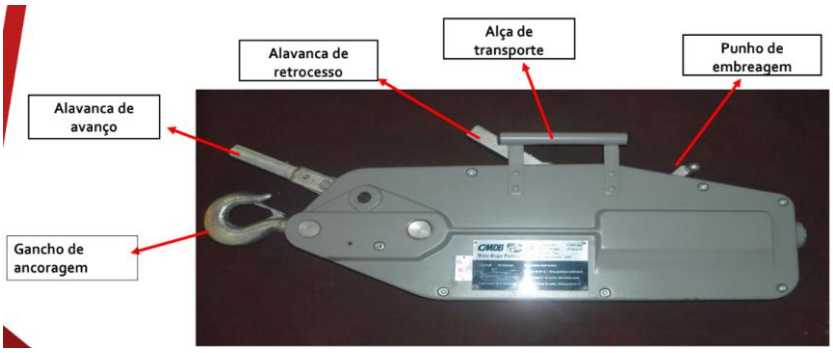
TIRFOR: Equipamento concebido para **IÇAMENTO e TRAÇÃO**, manobrável por uma alavanca telescópica o que possibilita içar, descer ou remover as mais diversas cargas em várias direções e em distâncias consideráveis.

O **Tirfor pode trabalhar em qualquer posição** (**Horizontal** (tração) - **Vertical** (içamento), **deve ser ancorado com uso de lingas** em pontos de ancoragem que suportem o peso do que será tracionado.

No Tirfor a **tração á efetuada** mediante **dois pares de mordentes lisos de ajuste automático** que apertam o cabo proporcionalmente à carga movida ou levantada, a pressão inicial permite o aperto do cabo e o ajuste automático dos mordentes por molas.

CAPACIDADES TIRFOR: 0,8t - 1,6t – 3,2t – 5,4t

5. Efetuar o manuseio correto do Tirfor;



CAPACIDADES:

Atualmente no Corpo de Bombeiros dispomos de Aparelhos Tirfor com capacidades variadas. O aparelho mostrado nas fotos anteriores tem **capacidade de 3200 Kg**, porém todo mecanismo de utilização e manuseio se procede da mesma forma nos aparelhos de menor ou maior capacidade.

6. Citar as limitações do Tirfor;

NORMAS DE SEGURANÇA:

- Atentar se a capacidade do Tirfor a ser utilizado suporta a carga a ser tracionada ou içada;
- Guardar distância de segurança quando do tracionamento evitando o efeito chicote;
- Atentar se o ponto de ancoragem suporta a carga a ser tracionada;
- Evitar que o cabo de aço fique torcido ou passe por cantos vivos.

INSTRUÇOES DE USO:

- A **alavanca telescópica** deve ser **manuseada** pelo **esforço de um bombeiro**;
- Para içamento ou tração que utilize a capacidade **máxima de 3200 Kg** de um tirfor, a **força** a ser exercida na **alavanca telescópica** é de cerca de **30Kg**, se for necessário a força de dois bombeiros para realizar o movimento de vai e vem pode significar sobrepeso da carga a ser movimentada.
- O tirfor deve ser fixado na direção da tração com a ajuda de uma linga, de tal modo que o aparelho em carga possa **tomar sozinho o ângulo de trabalho conveniente**;
- Evitar qualquer obstáculo ao livre movimento das alavancas;
- **Nunca** manobrar as **alavancas de avanço** e **retrocesso** ao **mesmo tempo**;
- A saída do cabo de aço deve estar desimpedida para evitar recalques do cabo no interior do aparelho;

- O **cabo de aço deve trabalhar livre**, ou seja, sua **ancoragem deve ser feita com lingas**, **não** é correto passar o **cabo de aço pelo objeto a ser tracionado e fixar seu o gancho no próprio cabo**.

7. Citar o EPI correto a ser utilizado com o Tirfor;
   BOTA, CALÇA E CAPA DE INCENDIO, CAPACETE E LUVAS.

LIÇÃO 3 – EQUIPAMENTOS DESENCARCERADORES

1. Identificar os vários tipos de desencarceradores que o CBPMESP faz uso;

• Desencarcerador Hidráulico Lukas;
• Desencarcerador Hidráulico Lancier;
• Desencarcerador Hidráulico "HURST"
• Desencarcerador Hidráulico "WEBER"
• Desencarcerador Hidráulico "HOLMATRO"

OBS: Sistema CORETM (Coaxial Rescue Equipment Technology) **HOLMATRO** - Refere-se a mangueiras, acoplamentos e válvulas num sistema de resgate.
Por outras palavras: o modo como o óleo hidráulico se dirige da bomba à ferramenta e vice-versa. Um sistema tradicional de duas mangueiras, consiste numa mangueira de pressão e outra de retorno, separadas, ligando a bomba e a ferramenta de resgate. Um **sistema CORETM** consiste n**uma mangueira interna de alta pressão dentro de uma mangueira externa de baixa pressão,** com CORETM ganha-se tempo, é mais fácil de manejar, é mais eficiente o trabalho e é mais seguro (RAPIDO-FÁCIL-SEGURO).
- Sistema de Identificação por Rádio Frequência- RFID;

FERRAMENTAS HIDRÁULICA E SUA FINALIDADE:

Destina-se a serviços de salvamento em:

- Acidentes automobilísticos;
- Ferroviários:
- Desabamentos e
- Trabalhos submersos (dentro do **limite de 40 m de profundidade**).

2. Efetuar o manuseio correto das ferramentas;

OPERANDO A FERRAMENTA COMBINADA:

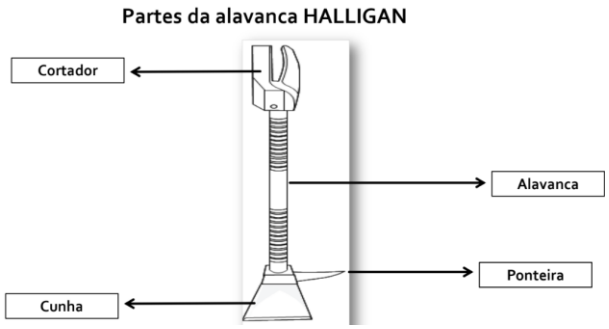
✓ As lâminas devem ser colocadas em ângulo reto em relação à peça a ser cortada. Poderá obter-se melhor rendimento se o material a ser cortado for posicionado o mais próximo possível do eixo central das lâminas.
✓ Durante o corte, a separação das lâminas não deve ser superior a 3 mm (Riscos de quebra da lâmina).

OPERANDO A FERRAMENTA (ALARGADOR):
✓ Use as pontas das lâminas somente para alargar a fenda.
✓ A força máxima de alargamento será obtida na parte posterior da superfície de alargamento (parte mais próxima do eixo das lâminas).

PARADA APÓS OPERAÇÃO:
Após o final de cada operação feche as lâminas até uma distância de poucos milímetros antes do final de curso. Isto relaxa a unidade hidráulica e mecanicamente.

FERRAMENTA MANUAL – HALIGAN:

Formas de utilização da alavanca em **Salvamento Veicular:** Abertura de portas dos veículos.



LIÇÃO 4 – ALMOFADAS PNEUMÁTICAS

Denominações:

- Sistema de resgate pneumático
- Almofadas de resgate
- Bolsa de ar
- Almofadas Infláveis
- Almofadas pneumáticas

As almofadas pneumáticas consistem em um sistema que funciona com **ar em alta pressão** para elevação de veículos, aeronaves, tubulações, estruturas de vários portes, sendo que devido ao seu tamanho podem ser utilizadas em locais estreitos.

Material: São constituídas de uma **mistura de borracha natural e sintética**, que são **resistentes à abrasão, intempéries e aos produtos químicos**. Sua **camada interior** é revestida por 03 camadas de Kevlar. Graças a sua construção as almofadas pneumáticas são flexíveis e fortes.

ITENS QUE COMPÕE O CONJUNTO: ALMOFADA PNEUMÁTICA

- ✓ Cilindro de ar comprimido;
- ✓ **Conjunto regulador de pressão** contendo **dois manômetros**;
- ✓ Mangueiras de alta pressão equipadas com conexão rápida;
- ✓ **Console de comando de ar**;
- ✓ Almofadas pneumáticas.

Utilização em Paralelo: SOMA AS CAPACIDADES;

Almofadas Sobrepostas: OBEDECER A CAPACIDADE DA MENOR;

OBS: Nunca empilhar mais de duas almofadas se não houver cintas.

02 Almofadas: A de baixo deve ser inflada até que a de cima atinja o objeto a ser elevado para aí ser inflada também.

PRESSÃO DE TRABALHO: segundo manômetro 125 psi ou 8 bar.

Manuseio: Sempre utilizar EPI completo

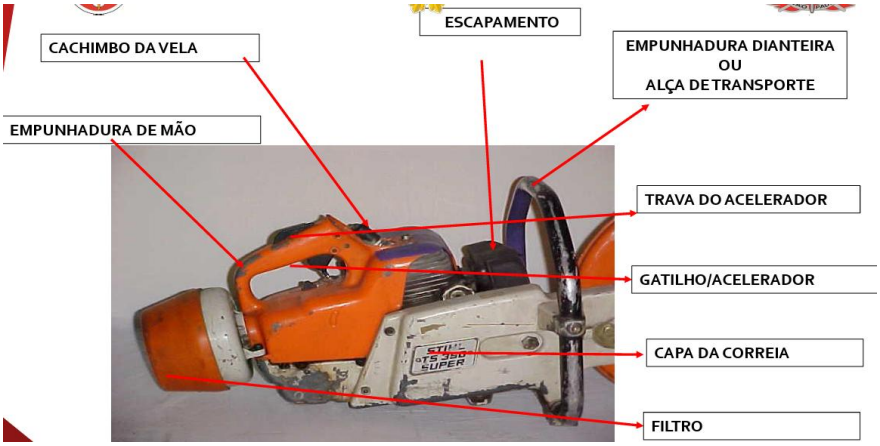
• Tomar cuidado com superfícies pontiagudas, presença de objetos cortantes, produtos químicos corrosivos, **temperaturas maiores que 55 C** que podem danificar as almofadas colocando em risco a operação, sendo necessário a colocação de calços entre a almofada e a superfície que será elevada.

"Centímetro elevado é centímetro calçado"

LIÇÃO 5 – EQUIPAMENTOS DE CORTE

MOTO ABRASIVO:

Equipamentos de proteção individual: 1) Capacete com Viseira ou Óculos 2) Luvas 3) Protetor Auricular 4) Capa 5) Calça 6) Bota.



CARACTERÍSTICAS E CAPACIDADES

MECANISMO PROPULSOR

- ✓ Motor a dois tempos monocilíndrico STIHL de 60,3 cm3 de cilindrada;
- ✓ Curso de pistão de 32 mm;
- ✓ Potência de 3,0 kW;

SISTEMA DE IGNIÇÃO: Princípio de ignição magnética, controlada eletronicamente (sem contato), com vela de ignição (resistiva).

SISTEMA DE COMBUSTÍVEL:

Com óleo dois tempos STIHL: 1:50 = 1 parte de óleo mais 50 partes de combustível.

Com óleo dois tempos de outras marcas de classificação API-TC: 1:25 = 1 parte de óleo mais 25 partes de combustível.

REGRAS DE SEGURANÇA:

- ✓ Segure pela alça de transporte e com o **disco apontando para trás**;
- ✓ Não trabalhar com o cortador em locais confinados ou mal ventilados;
- ✓ Serrar sempre a plena aceleração, inclusive na hora de retirar o disco do corte;
- ✓ Não trabalhar em escadas, locais instáveis e com equipamento acima dos ombros.

MOTOSERRA:



Princípio de funcionamento:

- ✓ Motor a **dois tempos**.
- ✓ Combustível: Mistura Gasolina + Óleo (Super TT) **SAE – 30**
  1:25 ➡ Óleo : Gasolina.
  1:50 ➡ Óleo : Gasolina (óleo STHIL)
- ✓ Alta rotação.
- ✓

COMBUSTÍVEL – MOTOSSERRA (Motor 2 Tempos)

Mistura com óleo 2 tempos da marca do fabricante • Proporção: 50:1 • 50 partes de gasolina para 1 parte de óleo 2 tempos.

Mistura com óleo 2 tempos genérico • Proporção: 25:1 • 25 partes de gasolina para 1 parte de óleo 2 tempos. Exemplos • 50:1 → 1 litro de gasolina = 20 mL de óleo. • 25:1 → 1 litro de gasolina = 40 mL de óleo.

Lubrificação da corrente:

- ✓ Óleo Biodegradável.
- ✓ Monoviscoso HD - **SAE-40**.
- ✓ Não usar óleo usado – Cancerígeno.

As correntes são afiadas num ângulo de 30°.

Motosserra – Teste do pião: Utilizar somente a trava, conforme o manual do fabricante.

CONJUNTO DE CORTE DA MOTOSSERRA:

- ✓ **Sabre – guia por onde a corrente desliza.**
- ✓ **Corrente – realiza o corte.**
- ✓ **Pinhão (pinhão de acionamento) – transmite o movimento do motor para a corrente.**

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL:

- ✓ Botas cano longo para proteção das pernas, com solado antiderrapante;
- ✓ Gandola de manga comprida;
- ✓ Luvas de couro para proteger as mãos de lascas,;
- ✓ Capacete com viseira ou com óculos de proteção:
- ✓ Protetores auriculares.

O QUE DEVEMOS VERIFICAR ANTES DE INICIAR OS TRABALHOS COM MOTOSERRA?

- ✓ Se o freio da corrente está funcionando;
- ✓ Se o sabre está corretamente montado;
- ✓ Se a corrente está devidamente esticada;
- ✓ Se o terminal da vela está firmemente posicionado;
- ✓ Reservatório de combustível.
- ✓ Reservatório de óleo.
- ✓ Afogador.
- ✓ Vela e cachimbo - Conectados.
- ✓ Óleo e Mistura - Sobressalente.
- ✓ Lubrificação da corrente.

Para ligarmos a moto serra, devemos:

- ✓ Pisar na base;

- ✓ Tirar a folga da manopla.
- ✓ Puxar a manopla

Após ligarmos a Moto Serra devemos:

- ✓ Destravar;
- ✓ Meia aceleração;
- ✓ Verificar Lubrificação da corrente;
- ✓ Evitar imprimir alta rotação logo no início.

REGRAS DE SEGURANÇA Trabalhos em alturas:

- ✓ Moto Serra ➡ Ancorada;
- ✓ Bombeiro ➡ Ancorado;
- ✓ Ancoragem ➡ Ponto mais alto do que o de corte.

No local de trabalho deverá ter um bombeiro somente para ser o **"Segurança",** tendo como função avaliar e fiscalizar as condições de segurança em toda a operação, bem como corrigir as condições de insegurança e os atos inseguros.

Modo de transportar a Moto Serra Mesmo em distâncias curtas, devemos sempre:

- ✓ desligar a motosserra,
- ✓ bloquear a corrente;
- ✓ colocar a proteção da corrente. Isso evitará o acionamento involuntário do motor.
- ✓ **Transportar** sempre a **Moto Serra na linha da cintura com o sabre voltado para trás**.

MANUTENÇÃO DA MOTO SERRA é dividida em: **Primeiro escalão** e **Segundo escalão.**

Manutenção de Primeiro Escalão: Checar na passagem de serviço, bem como após o término de cada operação:

- ✓ Reservatório de Combustível.
- ✓ Reservatório de óleo lubrificante.
- ✓ Aperto da corrente.
- ✓ Troca de velas - 2 anos
- ✓ Limpeza do filtro de ar - após o uso
- ✓ Troca do filtro de ar - semestral
- ✓ Troca do filtro de combustível - anualmente
- ✓ Amolar a corrente.

Manutenção de Segundo Escalão: Manutenção realizada na revendedora do equipamento, **requer mão de obra especializada:**

- ✓ Troca de Pinhão
- ✓ Troca de pistão
- ✓ A cada três trocas de corrente, deve-se trocar o pinhão.

SERRA SABRE

Vantagens da serra Sabre

- ✓ Velocidade do corte
- ✓ Cortar uma grande variedade de materiais
- ✓ Troca rápida da lâmina
- ✓ Fácil de operar

APLICAÇÕES PRIMÁRIAS

- ✓ Corte de madeira, metal, plásticos, e outros meteríais.
- ✓ É a mais versátil ferramenta de corte para chegar em locais de difícil acesso e espaços reduzidos
- ✓ Ferramenta ideal para trabalhos de demolição.

Lâmina Dentes (TPI) Indicação

- ✓ Madeira 7 TPI
- ✓ Metal 7–12 TPI
- ✓ Bi-Metal 10–14 TPI (mais comum) Metal, madeira com pregos e materiais mistos; mais resistente e versátil

LIÇÃO 07 - ACID. DE TRÂNSITO E EXTRAÇÃO VEICULAR

Riscos Individuais X Prevenção

Riscos Individuais	Prevenção
Cortes em superfícies expostas	Uso de EPI e proteção de ferragens.
Acidente no manuseio de ferramentas	Utilizar a técnica adequada.
Contaminação	Uso deLuvas de Procedimento e Mascarilha
Lesões ergonômicas	Postura correta e uso de Plataformas (SVP)
Desidratação	Preparo Físico e Revezamento.

Sinalização e Estacionamento

A segurança do local da ocorrência inicia-se com o **estacionamento correto e posterior sinalização**.

Como forma de garantir a proteção física das equipes, as viaturas deverão ser estacionadas a **45º em relação à via**. Isto cria a chamada **barreira de sacrifício**, formada principalmente por viaturas pesadas. A exceção, se possível, é a **Unidade de Resgate**, que irá, **caso já exista a barreira de sacrifício**, posicionar-se à frente do acidente para socorro rápido da vítima.

Zonas de atuação e Isolamento: Posteriormente, a segurança do local é garantida com a delimitação das zonas de trabalho e seu devido isolamento.

Área Quente:

- ✓ **Primeira área de atuação;**
- ✓ **Somente os envolvidos nas ações de salvamento;**
- ✓ **Uso obrigatório de EPI;**
- ✓ **Raio imaginário de 3 a 5 metros para cada veículo envolvido.**

Área Morna:

- ✓ **Segundo círculo de atuação;**
- ✓ **Engloba todos os veículos;**
- ✓ **Raio de 5 a 10 metros;**
- ✓ **Somente as equipes de emergência;**
- ✓ **Onde se posiciona a lona de materiais;**
- ✓ **Local onde permanece o comando e os bombeiros que não estiverem em atuação.**

Área Fria:

- ✓ **Terceiro círculo de atuação;**
- ✓ **Local onde se limita a zona de descarte;**
- ✓ **Delimitado por fita zebrada.**

ORGANIZAÇÃO INICIAL E INÍCIO DA RESPOSTA:

Terminologia:

- ✓ TETO, LINHA MÉDIA E PISO;
- ✓ DIANTEIRA, TRASEIRA, LADO DO MOTORISTA, LADO DO PASSAGEIRO;

- ✓ **Classificação dos veículos:** LEVES E PESADOS.

- ✓ **COLUNAS:** São **estruturas que unem o teto ao assoalho do veículo**. São os principais componentes da segurança da **"célula de sobrevivência".** Na maioria dos carros, as colunas são compostas por aços de alta resistência (HSLA, UHSLA, Micro – Alloy e Bóron), e **podem abrigar os cilindros infladores de alguns airbag.**
- ✓ **Níveis de coluna:** SUPERIOR, MEDIA BAIXA.

VIDROS TEMPERADOS: Encontrados em **para-brisas dianteiros de veículos fabricados até a década de 90**, e nos **para-brisas laterais e traseiros da grande maioria dos veículos**. Ao sofrer danos, quebrasse em **pequenas partes arredondadas**.

VIDROS Laminados: É o tipo de para-brisa formado por **duas camadas de vidro**, **unidas por uma fina camada de polímero (PVB)**, o qual, ao sofrer danos **mantém o vidro danificado aderido**. É localizado nos **para-brisas dianteiros de todos os veículos fabricados a partir da década de 90.**

PARA-BRISAS DE POLICARBONATO: São vidros de grande **resistência a deformidade**. Possuem a característica de **não estilhaçar nem se romper após o choque**. São encontrados em alguns dos **modelos mais modernos**. Para sua **retirada** pode ser utilizar a **serra-sabre**.

TIPOS DE ACIDENTES:

1) **COLISÕES:** Veículos na posição normal:

• Nas colisões com o **veículo na posição normal**, a ação de estabilização tende a ser mais fácil.

• Na **colisão frontal**, devido à soma das velocidades dos veículos, as **deformidades e lesões** tendem a **ser graves**.

• Na **colisão lateral** a **vítima que recebe o impacto** pode ter **lesões gravíssimas,** pois absorverá grande parte do impacto.

2) **TOMBAMENTO** – Veículo parado sobre uma das laterais.

• Os **veículos tombados são os mais instáveis**, por isso sua estabilização requer maior atenção e será mais difícil. **Porém a técnica de desencarceramento é a mais rápida**.
• **Não se retira uma vítima sem utilizar a técnica de desencarceramento.**

3) **CAPOTAMENTO** – Veículo parado sobre o teto.

• Nos capotamentos, o espaço para retirada de vítimas diminui muito, proporcionalmente ao número de voltas realizadas no acidente. São comuns os casos de **ejeção de vítimas que estavam sem cinto**. **Devido ao pouco espaço, requer técnicas elaboradas para remoção das vítimas.**

AÇÕES DO ACIDENTE SOBRE O CORPO:

1 Colisão do **veículo contra obstáculo**;
2 Colisão do **ocupante contra as partes do veículo**;
3 Colisão dos **tecidos e órgãos internos contra as paredes do corpo**.

TIPOS DE SEGURANÇA: A segurança veicular se divide basicamente em dois tipos:

- **ATIVA** toda **ação que o fabricante do veículo tomou** para evitar que, de alguma forma, o carro fosse envolvido em um acidente. EX: Freios ABS, Controle de tração, Direção Hidraulica, Pneus de boa aderência.
- **PASSIVA** são aqueles que **atuam no momento da colisão ou parada repentina**, para evitar ou minimizar as lesões provocadas no ocupante do veículo. EX: Cinto de segurança, Airbags, Rops, Whips.

ESTABILIZAÇÃO: A estabilização na ocorrência é um **processo contínuo**, que busca prevenir qualquer acidente , ou seja, e PREENCHIMENTO DE ESPAÇO em busca de deixar o **carro estável para o trabalho** das equipes de modo seguro.

ESTABILIZAÇÃO DIVIDI-SE EM :

- **PRIMÁRIA:** Estabilização feita em um **menor tempo possível** para **garantir** com segurança o **ACESSO do bombeiro ao veículo.**
- **SECUNDARIA:** Estabilização feita após o acesso para **melhorar ainda mais a segurança da cena.**

TÉCNICA DE DESENCARCERAMENTO: É a fase da ocorrência que compreende o conjunto de ações voltadas para **garantir o acesso para avaliação da vítima, bem como garantir o espaço necessário para sua extração.** Empregando-se sempre a regra de retirar as ferragens da vítima e nunca a vítima das ferragens.

TÉCNICA DE DESENCARCERAMENTO:

1- Corte do Para-brisas;
2- Quebra controlada de vidros;
3- Remoção de Portas;
4- Rebatimento de Teto para Trás;
5- Retirada do teto;
6- Ostra Lateral (veículo capotado);

FASES (SADE)

Segurança : Engloba todas as providencias desde a **chegada das guarnições**, **mitigação dos riscos** até o **calçamento** e a **ESTABILIZAÇÃO** do veiculo;

Acesso : Compreende na etapa de o bombeiro encontrar a melhor forma de **adentrar o veiculo**, **AVALIANDO e protegendo a vitima**, bem como realizando ações que permitam que os outros bombeiros tenhas seu trabalho facilitado;

Desencarceramento : Compreende na **definição dos Planos de Ação** e na **aplicação das técnicas** para garantir espaço para a retirada da vítima;

Extração : Compreende na **aplicação dos procedimentos de APH** para a melhor retirada da vítima e início dos demais tratamentos pré-hospitalares e **condução da vítima até o ambiente hospitalar**.

Considerações: TIPOS DE ENCARCERAMENTO

- MECANICO (retida): A vitima não saiu do carro por algum **problema no veiculo**, como **portas travadas;**
- TIPO FÍSICO 1: vitima não saiu do carro por **algum problema FISICO, porem o carro esta aberto;**
- TIPO FÍSICO 2: A vitima não saiu do **carro por estar totalmente encarcerada**.

REUNIAO TRIPARTIDA: Momento eu que o **Cmt houve todos os bombeiros da cena** e define os **Planos de Ação e o emprego da melhor técnica** na retirada da vitima em segurança.

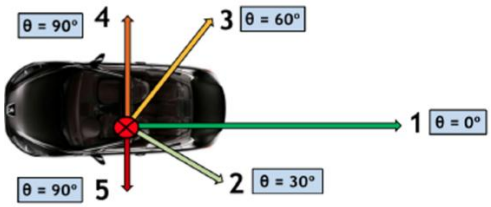
DEFINIÇÃO DE PLANOS :

EMERGENCIAL: é o plano com menor uso de técnicas de criação de espaço, possibilitando retirada imediata e rápida, por esse plano que começamos a execução das técnicas de desencarceramento.

PRINCIPAL. Geralmente necessita de um número maior de técnicas de desencarceramento, mais espaço para extração com menor movimentação e ângulo, a rigor torna-se o plano “mais” demorado, porém “mais seguro” para o doente, (retirada controlada).

LEMBRANDO Que não e só isso, terá que transformar o encarceramento de TF2 para TF1.

EXTRAÇÃO EM ÂNGULO ZERO: Sempre que possível, a vítima deve ser retirada do veículo pela **cabeça (em linha reta), minimizado a rotação da coluna/pélvis,** propiciando assim uma **melhor gestão da coluna**.



FASE 1 : SEGURANÇA

1. CMT AB
- ✓ Encarregado por zelar pela segurança dos bombeiros e da cena
- ✓ Transmitir os informes iniciais ao COBOM
- ✓ Realizar 360º fazendo vistoria INTERNA E EXTERNA
- ✓ Autorizar a ESTABILIZAÇÃO
- ✓ Determinar o local de acesso à vitima

2. **Aux. Socorro**
- ✓ Prepara os materiais e equipamentos para transporte
- ✓ Posiciona a lona no local determinado pelo comandante 01
- ✓ Após autorização, inicia estabilização do veículo

3. Mot. Socorro
- ✓ Informa o melhor acesso ao local da emergência
- ✓ Sinaliza o local com cones
- ✓ Leva a motobomba para frente ou traseira do veículo
- ✓ Proteção do local com linha de mangueira pressurizada
- ✓ Isola o local
- ✓ Leva demais materiais para lona

4. CMT da UR
- ✓ Avalia a cinemática do acidente

- ✓ Posiciona-se a frente do veículo tentando verbalizar com a vítima E, SE POSSÍVEL, acessa a vítima por fora do veículo e estabiliza a cervical
- ✓ Faz análise primária
- ✓ Identifica o tipo de encarceramento

5. Aux da UR

- ✓ Prepara os materiais e equipamentos para o transporte
- ✓ Após o local estar em segurança checar se alguma porta está abrindo
- ✓ Posiciona o O2 e cobertores próximo ao local determinado para acesso
- ✓ Aguarda o comando de "ACESSO LIBERADO" para adentrar ao veículo

6. Mot da UR

- ✓ Prepara os materiais e equipamentos para o transporte
- ✓ Posiciona os materiais na lona (desencarceramento e extração)
- ✓ Apoia na estabilização do veículo

FASE 2 : ACESSO

1. CMT AB :

- ✓ Requalificar informes ao COBOM após a vistoria
- ✓ "ATENÇÃO GUARNIÇÃO!, ACESSO LIBERADO!"
- ✓ Após o acesso do Nº5 faz-se a REUNIÃO para definição dos PLANOS DE AÇÃO e na escolha da melhor técnica de desencarceramento

2 – Aux Socorro

- ✓ Prepara os materiais de desencarceramento e aguarda a REUNIÃO para OPINAR sobre a melhor técnica para a execução dos PLANOS DE AÇÃO.

3 – Mot. Socorro

- ✓ Aguarda a definição do PLANO DE AÇÃO e das técnicas que serão utilizadas para o desencarceramento.
- ✓ Aguarda a liberação para desconectar os cabos da bateria se necessário.

4 – CMT da UR

- ✓ O Comandante 04 permanece parado em frente à vítima com contato visual até que o auxiliar 05 acesse o veículo e estabilize a cervical da vítima.
- ✓ Buscar realizar no menor tempo possível a avaliação da vítima
- ✓ Se tiver estabilizado a vítima por fora do veículo, passar a estabilização para o Auxiliar 05 e, se for o caso, iniciar a colocação do colar cervical.

5 – Aux da UR

- ✓ Acessar o veículo
- ✓ Puxar freio de mão
- ✓ Desligar o carro
- ✓ Retirar a chave e passá-la para o Cmt 01
- ✓ Destravar as portas e abaixa os vidros
- ✓ Analisar a vítima
- ✓ Preparar o O2 ministrando-o à vitima
- ✓ Cobrir a vítima com cobertor
- ✓ Estabilizar a cervical

6 – Mot da UR

- ✓ Aguardar a fase de desencarceramento para atuação

FASE 3 : DESENCARCERAMENTO

1 – CMT AB

- ✓ Avalia o cumprimento do PLANO
- ✓ Verifica durante todos os procedimentos a segurança da ocorrência

- ✓ Somente após o desencarceramento da vítima e a ordem emanada pelo comandante, a equipe de extração poderá iniciar seu trabalho

2 – Aux Socorro

- ✓ Operar a ferramenta hidráulica
- ✓ Identifica riscos e possíveis obstáculos que dificultem cumprimento do plano

3 – Mot. Socorro

- ✓ Desconectar os cabos da bateria
- ✓ Colocar as proteções de ferragens para evitar acidentes
- ✓ Conferir e ajustar calços
- ✓ Executa a função logística

4 – CMT da UR

- ✓ Mantém a avaliação e assistência à vítima atentando para mudanças no seu quadro médico.
- ✓ Permanecer na estabilização da cervical da vítima
- ✓ Proteger a vítima de estilhaços e ações das ferramentas

5 – Aux da UR

- ✓ Permanecer na estabilização da cervical da vítima
- ✓ Proteger a vítima de estilhaços e ações das ferramentas
- ✓ Orientar a equipe externa quanto a riscos e posicionamento ferramentas de desencarceramento

6 – Mot da UR

- ✓ Reveza a operação da ferramenta hidráulica
- ✓ Apoia na criação de espaço (retira encosto de cabeça , segura portas do veículo para que não hajam acidentes durante os cortes, etc...).
- ✓ Identifica riscos e possíveis obstáculos que dificultem cumprimento do plano.

FASE 4 : EXTRAÇÃO

1 – CMT AB

- ✓ Verificar riscos durante o atendimento
- ✓ Assegura que os bombeiros que manusearem a vítima estejam com luvas de procedimentos
- ✓ Adotar providências para que o local fique em segurança
- ✓ Passa o comando da EXTRAÇÃO AO CMT DA UR

  Nessa fase a guarnição de socorro deve apoiar na extração da vítima.

2 – Aux Socorro

- ✓ Aguardar a extração para apoio
- ✓ Adotar providências para que o local fique em segurança

3 – Mot. Socorro

- ✓ Permanecer na prevenção contra princípios de incêndio
- ✓ Executa a função Logística
- ✓ Prepara área de manejo de vítima
- ✓ Prepara a prancha longa e a maca

4 – CMT da UR

- ✓ Verificar riscos ou casos de transporte imediato e determinar método de extração - retirada por KED / retirada rápida / Rauteck
- ✓ Coordena a extração
- ✓ Posicionar vítima na prancha longa
- ✓ Posicionar a vítima na maca da viatura
- ✓ Transmitir sinais vitais e solicita o PS
- ✓ Transportar a vitima em segurança ao PS estabelecido

Essa é a fase mais atuante da guarnição de Resgate

5 – Aux da UR

- ✓ O auxiliar (05) permanece atuante no interior do veículo e apoia sua guarnição na extração da vítima
- ✓ Posicionar vítima na prancha longa
- ✓ Posicionar a vítima na maca da viatura
- ✓ Embarcar a vítima
- ✓ Iniciar tratamento no local e durante o transporte ao PS

6 – Mot da UR

- ✓ Posicionar e apoiar a prancha longa no estribo veículo
- ✓ Atuar na extração
- ✓ Posicionar a vítima na maca da viatura
- ✓ Embarcar a vítima

ETAPAS DO POP

1) Vistoria e Segurança do Local: Compreende desde a chegada até a estabilização, acesso e proteção da vítima dentro do veículo;

2) Técnicas de Desencarceramento: Aplicação das técnicas para garantir espaço para a retirada da vítima;

3) Técnicas de Extração: Aplicar os procedimentos de APH para a melhor retirada da vítima.

4) Deixar o local em segurança e coletar dados.

LIÇÃO 08 – BREC E SOTERRAMENTO

Definição: Ação desenvolvida para o **resgate de vítimas encontradas superficialmente** entre os **escombros** gerados pela **destruição parcial ou total de construções**.

USAR = URBAN SEARCH AND RESCUE (BUSCA URBANA E SALVAMENTO)

É um elemento ativo do sistema de resposta às emergências. Tem como propósito desenvolver atividades dirigidas à **busca convencional, estabilização e resgate de vítimas em superfície**, utilizando um sistema organizacional para desenvolver o trabalho.

CONDIÇÃO INSEGURA: Situação a qual se enfrenta um resgatista que implica uma ameaça para sua integridade física. **Relacionado com o meio ou entorno.**

ATO INSEGURO: Ato ou tarefa executada por um resgatista sem cumprir as normas estabelecidas para sua segurança. **Relacionado com o indivíduo.**

PASSOS PARA AVALIAR AS CONDIÇÕES DE ACESSO :

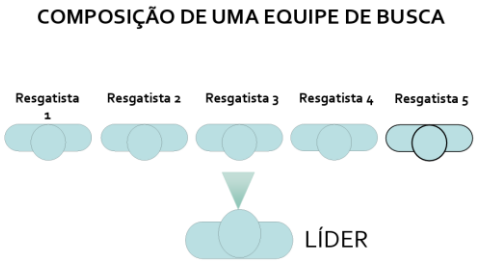
1- Determinar perímetros de segurança;
2- Serviços interrompidos;
3- Afastar os perigos e seus efeitos;
4- Via de escape e zonas seguras; e
5- Assegure sua área de acesso, removendo escombros para limpar sua área de trabalho.

TÉCNICAS DE BUSCA E LOCALIZAÇÃO:

É a sigla para International Search and Rescue Advisory Group, (Grupo de Assessoria Internacional de Operações de Busca e Salvamento). Na operação das unidades especializadas de Bombeiros, os **protocolos**

de atuação INSARAG são seguidos, sendo universais. É por isso que os grupos certificados INSARAG são os primeiros a intervir em grandes catástrofes.

Aplicação de técnicas e procedimentos com o objetivo de obter respostas ou indícios, em algum espaço vital isolado das estruturas colapsadas, da existência de vítimas.



NIVEIS DE UMA EQUIPE USAR:

- NÍVEL LEVE: Ter capacidade de **trabalhar durante 24 h.** Ação desenvolvida para o resgate **de vítimas encontradas superficialmente** entre os escombros gerados pela destruição parcial ou total de construções.

- NÍVEL INTERMEDIÁRIO: **Mínimo 40 pessoas**, ter capacidade para **trabalhar durante 24 h em um único local durante 7 dias** , fazendo busca em **superfície e em profundidade.**

- NÍVEL PESADO: **Mínimo 59 pessoas**, ter capacidade para **trabalhar durante 24 h, no mínimo em dois lugares ao mesmo, durante 10 dias**, fazendo busca em **superfície e em profundidade** e com **uso de máquinas.**

SINAIS POR APITO:

UM SILVO LONGO • parar o que está sendo feito (manter-se em silêncio).
DOIS SILVOS UM LONGO E UM CURTO • retornar às atividades.
TRÊS SILVOS CURTOS • emergência, parar tudo e correr para a saída de emergência.

Ferramenta, Equipamento e Acessorios: FEA´s

FERRAMENTA: Objeto manual que serve para realizar uma tarefa, com a energia que provém diretamente do operador.

EQUIPAMENTO: Máquina ou aparelho de certa complexidade que serve para realizar uma tarefa e cujo princípio de ação consiste na transformação da energia para aumentar a capacidade de trabalho. Ex:Gerador Elétrico.

ACESSÓRIO: Objeto que individualmente complementa e em conjunto com outros, pode conformar um equipamento ou ferramenta, permitindo ampliar ou melhorar as capacidades operativas ou realizar uma tarefa. Ex: Cinturão para ferramentas.

TIPOS DE COLAPSO: Em forma de "V"; Empilhamento; apoiado ao piso; suspenso; colapso total; colapso parcial;

PASSOS PARA A BUSCA E LOCALIZAÇÃO :

1- Recolher e analisar informação disponível;
2- Assegurar a cena;
3- Revisar e avaliar a estrutura;
4- Resgatar as vítimas em superfície;

5- Elaborar o diagrama da estrutura;
6- Selecionar a área de busca;
7- Decidir o padrão de busca ou técnica a utilizar;
8- Efetuar o padrão de busca e colocar as marcações de vítimas (Sinalização INSARAG);
9- Analisar continuamente os resultados;
10- Confirmar a presença e localização dos pacientes; e
11- Iniciar o procedimento de manejo e atendimento ao paciente

- PADRÃO DE BUSCA EM PARALELO;
- PADRÃO DE BUSCA CIRCULAR EXTERNO (SENTIDO HORARIO)

RESGATE EM SUPERFÍCIE:

FATORES A CONSIDERAR ANTES DE REMOVER UMA CARGA: Peso da carga; - Se a estrutura que formos levantar se encontra ancorada a outras estruturas; - Se existir um escoramento prévio; - Se existir uma área suficiente para efetuar o movimento; - Se houver perigos potenciais ou presentes; e - Efeito de levantamento da carga sobre o paciente.

REGRA GERAL PARA RETIRADA DE ESCOMBROS:

1. PECAS GRANDES SOLTAS;
2. PEÇAS PEQUENAS SOLTAS;
3. PEÇAS PEQUENAS SOLTAS;
4. PEÇAS GRANDES PRESAS.

OPERAÇÃO EM SOTERRAMENTO:

• Soterramento é a movimentação de terra, areia ou material similar que cobre total ou parcialmente uma pessoa, animal ou material.

• O soterramento não costuma formar vãos com ar. Por este motivo o bombeiro deve trabalhar o mais rápido possível no resgate de vítimas, porém com segurança.

INCIDÊNCIA: Desmoronamento em áreas de habitações precárias Acidentes na construção civil: Construção de novas edificações; Incremento de redes enterradas (água, luz, telefone, gás); Remodelação de redes viárias urbanas Ampliações de perímetros urbanos.

SEGURANÇA DO LOCAL:

- Isolamento da área;
- Escoramento de emergência;
- Nas escavações com mais de 1,50 m de profundidade, os taludes devem ser escorados, salvo quando houver uma inclinação segura;
- Cobertura de talude;
- Bordas livres de depósitos junto à escavação.

LIÇÃO 09 – OPERAÇÃO EM POÇO E GALERIA

DEFINIÇOES DE ESPAÇOS CONFINADOS:

- ✓ Qualquer área ou ambiente **não projetado para ocupação humana** contínua
- ✓ Entrada e saída limitada ou restrita ;
- ✓ Não tenha sido projetado para uso ou ocupação contínua de pessoas ;
- ✓ Possua potencial de atmosfera com deficiência de 02 (< 19,5 %) ;
- ✓ Apresente risco de explosão, devido gases inflamáveis;

Riscos existentes: Físicos, Mecânicos, Químicos, Biológicos e Diversos.

RISCOS FÍSICOS: difícil acesso dificuldade de locomoção objetos / equipamentos contundentes, cortantes, perfurantes, iluminação deficiente, choque elétrico, calor intenso, falta de ventilação, ruídos..

RISCOS QUÍMICOS: gases tóxicos, gases inflamáveis, variação da concentração de O2 inadequada – (baixa ou alta) presença de fumaça..

80% dos acidentes em espaços confinados se dão por causa do risco atmosférico (químico)

RISCOS MECANICOS: má iluminação; máquinas e equipamentos sem proteção; ferramentas descalibradas; objetos mal armazenados; escorregões; entre outros.

Riscos Biológicos: Doenças transmissíveis através: Respiração, ingestão ou absorção, ex: Hepatite, Leptospirose, doenças de pele..

RISCOS DIVERSOS: Colapso de estrutura, Explosão (Backdraft e Flashover) Incêndio, Inundação.

AREA CLASSIFICADA: É um local com grande possibilidade de formação de explosão devido à natureza da sua operação, material armazenado ou manuseado, tipo de instalação.

Zonas de risco Com Presença de gás, vapor ou névoa inflamável.

ZONA O: Local onde uma atmosfera explosiva consiste em uma mistura com o ar e substâncias inflamáveis em forma de gás, vapor ou névoa continuamente presente ou por longos períodos frequente;

ZONA 1: Local onde uma atmosfera explosiva consiste em uma mistura com o ar e substâncias inflamáveis em forma de gás, vapor ou névoa, que pode ocorrer ocasionalmente em condições normais de operação;

ZONA 2: Local onde uma atmosfera explosiva consiste em uma mistura com o ar e substâncias inflamáveis em forma de gás, vapor ou névoa, que não é prevista ocorrer em condições normais de operação, mas, se ocorrer, irá persistir somente por um curto período.

EFEITOS DA DEFICIÊNCIA DE 02

Limite de Tolerância – 19,5 a 23 %

- Descoordenação (15 a 19 %)
- Respiração difícil (12 a 14 %)
- Respiração bem fraca (10 a 12 %)
- Falhas mentais, náuseas e vômitos (8 a 10 %)
- Inconsciência - Morte após 8 minutos (6 a 8 %)
- Coma em 40 segundos (4 a 6%)

EFEITOS DA CONCENTRAÇÃO DO MONÓXIDO DE CARBONO(CO)

Limite de Tolerância = 39 PPM

- Acima de 200 ppm : dor de cabeça;
- De 1000 a 2000 ppm : palpitação;
- De 2000 a 2500 ppm : inconsciência; e
- Acima de 4000 ppm : morte.

EFEITOS DO GÁS SULFÍDRICO(H2S)

Limite de Tolerância = 8,0 ppm

- De 50 a 100 ppm: irritações;
- De 100 a 200 ppm: problemas respiratórios;
- De 500 a 700 ppm: inconsciência;e
- Acima de 700 ppm: morte.

TIPOS DE OCORRÊNCIAS: Emergenciais e Não emergenciais.

EMERGENCIAIS: Pessoas desaparecidas ou perdidas; Pessoas refugiadas; Deficientes mentais ou indigentes; Incêndios; e Outras situações de risco; Ex: Pessoa aprisionada.

NÃO EMERGENCIAIS: Pesquisa de cadáveres; e Delinquentes.

Lição 11 - Vistoria e Corte de Árvores

Legislação Relativa a Crimes Ambientais - Lei Federal N. 9605 (13Fev98)

Art. 39- (Pena: Detenção de 1 a 3 anos e multa). Dispõe sobre crimes contra o meio ambiente, tipificando especialmente como **crime o corte de árvore em floresta considerada de preservação permanente sem permissão da autoridade competente** (Sec. Meio Amb.).

Art. 49- (Pena: Det. de 1 a 3 meses e multa). Destruição ou dano a plantas de ornamentação de logradouros públicos ou propriedade privada alheia.

LEI DE CORTE E PODA DE ÁRVORES EM SP

Lei Municipal nº 10.365 (de 22Set87): caracteriza como preservação permanente a vegetação de porte arbóreo, tanto de domínio público como privado (artigos 1º a 4 º), e estabelece que a poda ou o corte das árvores em logradouros públicos só poderá ser realizada:

- por **funcionários da Prefeitura** com a devida autorização do Administrador Regional, ouvido o Engenheiro Agrônomo responsável (art 12inc.1);
- por **funcionários de empresas concessionárias de serviços públicos** , desde que com prévia autorização da Administração Regional e com acompanhamento permanente do Engenheiro Agrônomo responsável (artigo 12 , inc. 11) ; e
- pelo Corpo de Bombeiros nas ocasiões de emergências em que haja risco iminente para a **população** ou para o **patrimônio público ou privado** (artigo 12, inc. 111).

DEC. SOBRE ÁRVORES IMUNES AO CORTE:

- O Decreto nº 30.443 (de 20Set89), alterado pelo Decreto nº 39.743 (de 23Dez94), **declara como imune de corte as árvores existentes na capital**, nos locais relacionados e , também , dispõe que o corte destas árvores, em caráter excepcional e devidamente justificado, **dependerá de prévio exame e parecer favorável da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente.**

Constituição Federal 1988 - Artigo 30, Inc V e VIII:

A competência para a autorização para o corte da vegetação de porte arbóreo, em propriedade pública ou particular, no território do Município é da **Prefeitura Municipal.**

SEGURANÇA: A maior parte dos acidentes envolvendo corte de árvore ocorre por **falha humana**; **Excesso de confiança, imprudência, negligência, pressa, desconhecimento de técnicas ou pouca familiarização com os equipamentos.**

RECONHECIMENTO DA ÁRVORE:

- análise da árvore: se é ramificada, resinosa, lisa, espinhosa, etc.
- Além disso, diâmetro, altura, ângulo de inclinação, se possui galhos secos, podres ou fracos, se está lascada, seca (morta), etc.
- **análise de segurança**: presença de enxames, lagartas, aranhas, formigas, cobras, etc.

Execução do serviço:

- o lado do tombo; - a quantidade de cortes;
- **o tipo de corte:** lascada; total ou balancinho;
- o material necessário; e
- o tipo de escalagem.

Condicionantes de Estabilidade:

- Formato da Copa ;
- Tipo de Engalhamento;
- Desenvolvimento das Raízes;
- Ausência ou presença de Vento;
- Clima.

Desestabilizadores de Árvores:

FATORES EXTERNOS

- Ação dos Ventos;
- Desvio de Fibras;
- Englobamento Incompleto;
- Podas Irregulares;
- Condições de Vida.

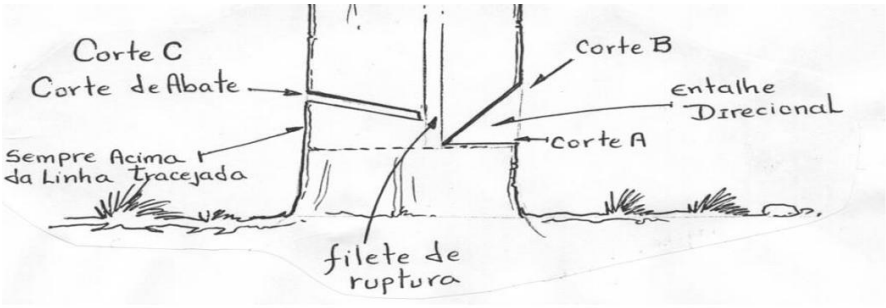
FATORES INTERNOS: Pragas -Doenças -Desnutrição

PLANO DE CORTE: Determinar o CIRCULO DE AÇÃO: deve-se avaliar a altura da árvore e determinar um raio cuja **raio seja de 2,5 (duas vezes e meia) a altura da árvore.**

ÁREA PARA FERRAMENTAS: Deve-se estender uma lona fora do Círculo de Ação e sobre ela colocar todos as ferramentas.

CORTE TOTAL: Determinar qual será a direção da queda e **realizar a ancoragem do topo (primeiro terço superior)** com cabos de aço, ou corda para tração. Em seguida realizar o **entalhe direcional e após o corte de abate**. Lembrar-se de determinar a zona de segurança para quem está trabalhando.

ENTALHE DIRECIONAL, FILETE DE RUPTURA E CORTE DE ABATE



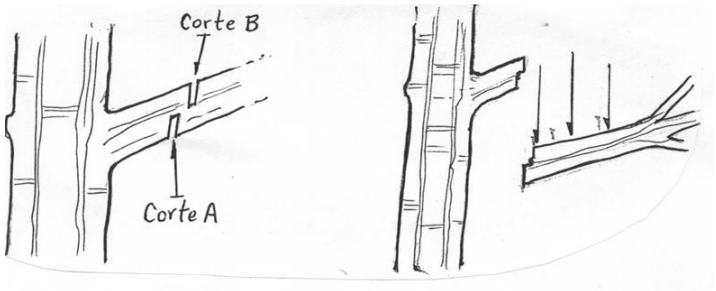
Cuidado!!!!! - Sob hipótese alguma a **abertura do entalhe direcional** pode ser mais alta do que profunda, caso contrário poderá descontrolar a direção da queda.

PODA PRELIMINAR: Se Antes do corte total for necessário poda preliminar esta deve começar com a **remoção dos galhos inferiores subindo em direção à copada.** Isto impedirá que galhos enrosquem nos imediatamente abaixo. Neste caso de poda preliminar temos que avaliar aspectos importantes, se há possibilidade de queda livre ou se há obstáculos que impeçam tal queda.

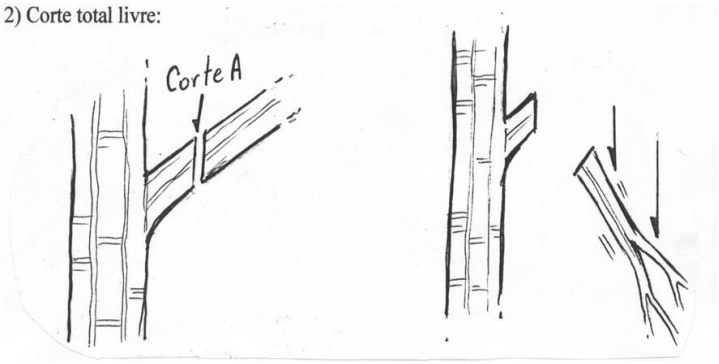
CORTE DE PODA: Se há possibilidades de queda livre poderá ser empregado dois tipos de corte:

1- CORTE TOTAL HORIZONTAL: o galho cai na horizontal

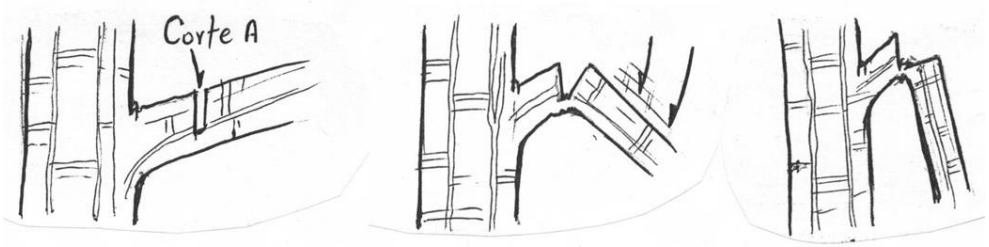
- O corte A por baixo não deve ser muito profundo pois poderá prender o sabre da moto-serra.
- Feito em galhos grandes em que se deseje uma queda controlada não vertical.



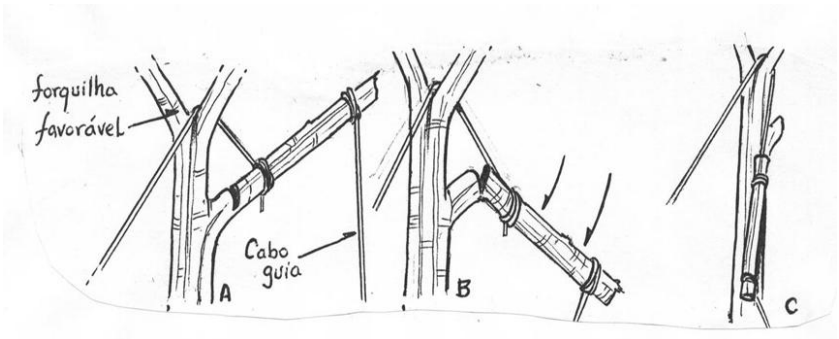
2-CORTE TOTAL LIVRE:



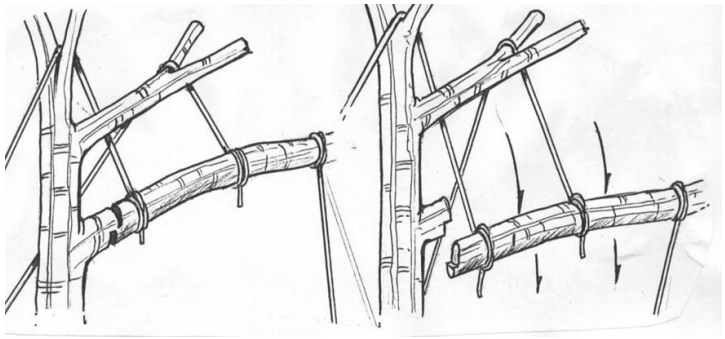
3-CORTE LASCADO



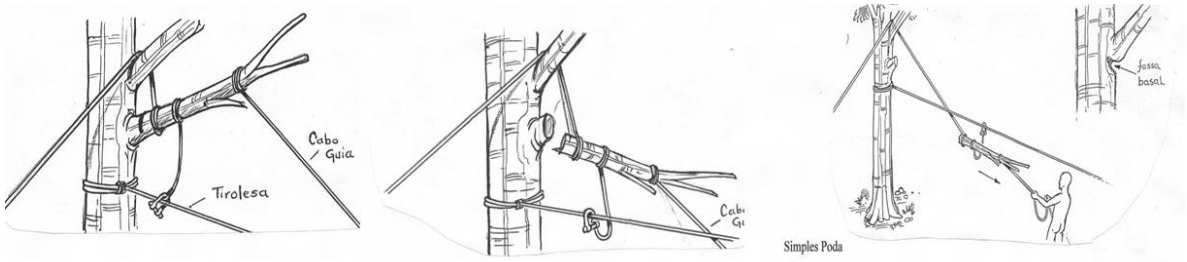
Se há obstáculos que impeçam a queda livre: **BALANCINHO SIMPLES:**



BALANCINHO DUPLO:



TIROLESA:



MOVIMETAÇÃO E TRASNPORTE DE VITIMA EM LOCAL DE DIFICIL ACESSO:

Inclinação Terrenos

- Inclinação de até 15° = PLANO
- Inclinação de 15° até 40° = BAIXA
- Inclinação de 40° até 60° = MEDIA
- Inclinação de 60° até 90° = ALTA

Terrenos de alta inclinação:

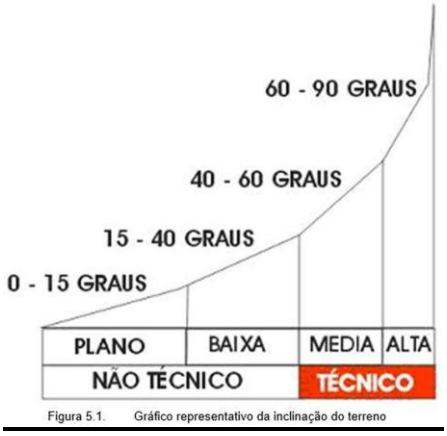
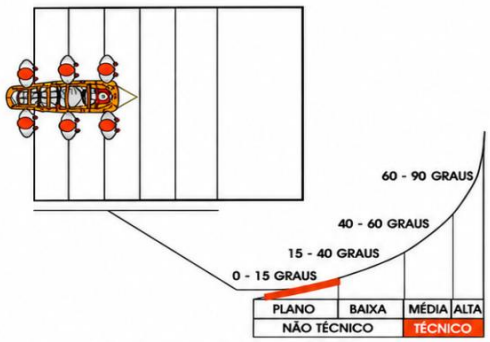


Figura 5.1. Gráfico representativo da inclinação do terreno

Inclinação de até 15°

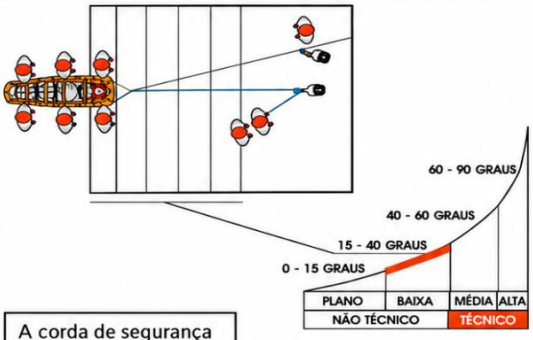
Em terrenos de baixa inclinação, (até 15°), podemos realizar o transporte da maca com a vítima através de um deslocamento simples com apoio de 6 socorristas distribuídos em três pares.

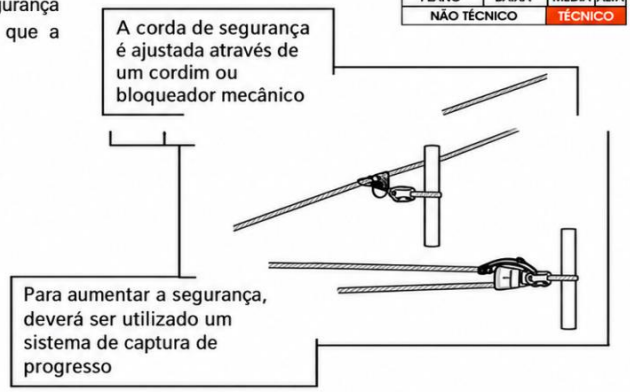


Inclinação de 15° até 40°

Em terrenos de baixa inclinação, com angulação do terreno entre 15° e 40°, devemos realizar o transporte da maca com a vítima através de um deslocamento encordado, onde a maca progride ancorada e guiada por uma corda simples sendo desnecessária a ancoragem dos socorristas no sistema.

Devera ser utilizada uma corda para tração e outra de segurança que será ajustada a medida que a maca progride.





Inclinação de 40° até 60°

Em terrenos de média inclinação, com angulação do terreno entre 40° e 60°, devemos realizar o transporte da maca com a vítima através de um deslocamento encordado, onde a maca progride ancorada e tracionada por uma corda e um sistema de multiplicação de força sendo necessária a ancoragem dos socorristas ao sistema.

Também deverá ser utilizada uma corda para tração e outra de segurança que será ajustada à medida que a maca progride.

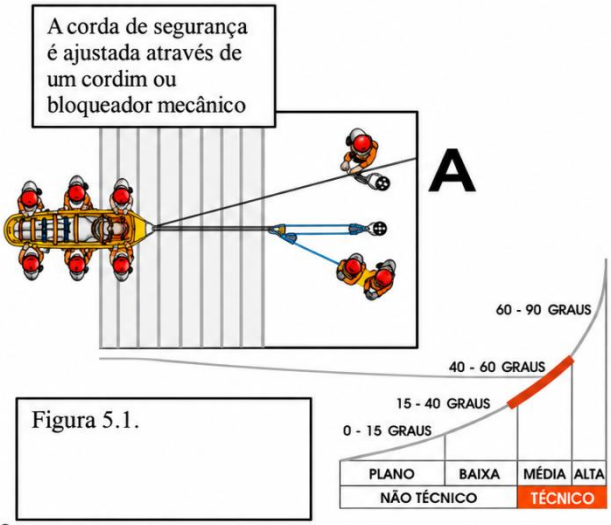
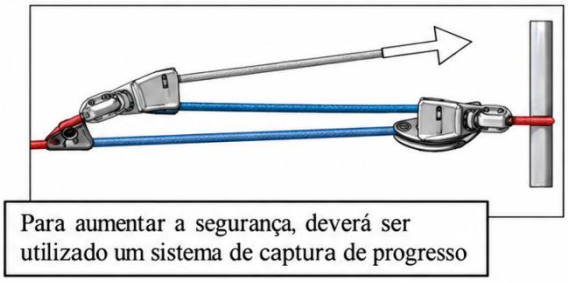


Figura 5.1.

5.4. Salvamento em terrenos de terrenos de alta inclinação

O salvamento vertical ou próximo ao vertical, isto é, com inclinação superior a 60°, quer seja por um içamento ou por uma descida controlada, exige o acompanhamento de um bombeiro quando em encostas e a obrigatoriedade de cabos guias quando em vãos livres.



É recomendada a utilização do freio Rack para uma maior segurança durante a descida ou a utilização de sistemas de vantagem mecânica com blocagem mecânica ou prussicados para içamentos e descidas.

Navegação e orientação com equipamentos de GPS

Formatos de Coordenadas Geográficas

• **Graus decimais (DDD)** - Neste formato, a precisão decimal é definida pela coordenada graus (Ex: N 39.607550° / W 009.072533°); UTILIZADO PELO GOOGLE MAPS

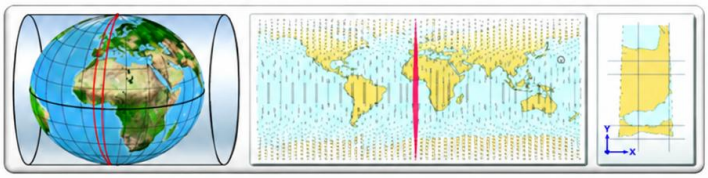
• **Graus e Minutos (DMM)** - Neste formato, a precisão decimal é definida na coordenada minutos (Ex: N 39° 36.453'/ W 009° 04.352');

• **Graus, Minutos e Segundos (DMS)** - Neste formato, a precisão decimal é definida na coordenada segundos (Ex: N 39° 36' 27,18" / W 009° 04' 21,12"). UTILIZADO PELO CAVPM

Formatos de Coordenadas Geográficas

Projeção UTM – *Universal Transverse de Mercaptor*

É o resultado da projeção da superfície da esfera em um cilindro tangente ao meridiano central. São mais fáceis de usar durante a navegação terrestre devido sua simplicidade



O que é DATUM: É um termo muito utilizado quando se quer fazer menção ao sistema de referência, ou seja, UM MODELO MATEMÁTICO teórico da representação da superfície da Terra utilizado pelos cartógrafos em um determinado mapa ou carta.

TIPOS DE DATUM: Por serem uma aproximação, é pertinente constituir um *datum* que melhor represente um país ou continente em detrimento ao resto da superfície da Terra;
02 TIPOS: Corrego Alegre , SAD 69 e WGS 84.

Definição de Sistemas de Coordenadas
Surgem a partir da combinação entre **Latitudes e Longitudes,** que existem para **sistematizar** e **referenciar** uma determinada posição especifica no globo terrestre.

Coordenadas UTM – UNIVERSAL TRANSVERSE MERCARTOR PROJECTION
As Coordenadas UTM são também chamadas de coordenadas retangulares ou planas. São mais fáceis de usar durante a navegação terrestre devido sua simplicidade. Representam unidades de medida.

Formatos de Coordenadas Geográficas Projeção UTM – Universal Transverse de Mercaptor O mapa é divido em quadriculas, sendo a que representa o **BRASIL é a quadricula 23K**, assim ao se utilizar uma carta cartográfica e com o uso de uma régua e tendo em mãos a escala que o mapa foi feito, consegue-se encontrar o ponto escolhido.

CONFIGURAÇÃO DO GAIA: Recebendo coordenada do WhattsZapp - Coordenada -23,3296340, -46,6853198 No caso em Graus Decimais.

Carta Topográfica é o documento que representa, de forma sistemática, em escalas, a superfície terrestre por meio de projeções cartográficas.

PREPARAÇÃO PARA O ATENDIMENTO DE OCORRENCIA
Podemos dividir o planejamento estratégico para atendimento de ocorrência de BSCV em duas etapas:

• **Organização Prévia:** Todas as ações tomadas de forma preventiva como forma de preparar o efetivo, reconhecer a área, adquirir materiais e equipamentos e manter equipes para pronto emprego, caso seja necessário.

• **Planejamento da Ocorrência:** São as ações que devem ser tomadas após a solicitação de uma ocorrência.

ORGANIZAÇÃO PRÉVIA – RECONHECIMENTO

PLANEJAMENTO DA OCORRENCIA (Entrou a Ocorrência)
1- Levantamento de informações;
2- Definição da Natureza do Salvamento;
3- Acionamento e Formação da equipe;
4- Previsão de recursos materiais e equipamentos;
5- Execução

PLANEJAMENTO DA OCORRENCIA Formação da equipe:
• Perfil para a atividade (pessoal já pré-selecionado);
• Nº de componentes: depende do Nº e situação das vítimas;
Equipe de Busca e Localização **(mínimo 4)**
Equipe de Resgate **(mínimo 6)**

PLANEJAMENTO DA OCORRENCIA

Localizar a(s) vítima(s), **A**cessá-las, **E**stabilizá-las e **T**ransportá-las (LAET)

Acampamento e Abrigos
• Importância do descanso;
• Procurar local plano e aberto, se possível próximo de água;
• "A.F.A." (abrigo, fogo e alimentação);

ESAON:

Estacionar
Sentar
Alimentar
Orientar
Navegar

BÚSSOLAS
CONCEITO DE AZIMUTE
Azimute é um ângulo horizontal medido no **sentido dos ponteiros do relógio**, a partir do *norte magnético* ou do norte da quadrícula.

Azimute portanto, não é uma direção e sim, o ângulo de uma direção. Usaremos os azimutes a partir do norte magnético.

TIPOS DE BÚSSOLAS: Limbo móvel e Limbo fixo.

INFLUÊNCIAS SOBRE O FUNCIONAMENTO DA BÚSSOLA
1. Presença de ferro, magnetos, fios condutores de eletricidade e aparelhos eletro-eletrônicos
2. Áreas geográficas que possuem depósitos de minério (ferro)
3. Cuidado com equipamentos (facão, HT, Zíper...)